

# Agentic Embodiment 综述 · 第三轮进展

从先驱到 2026：定义、分类与核心论文表 · 2026-10-08 · 分支 `claude/jolly-thompson-g43dno`

**一句话定义** Agentic Embodiment 研究通用基础模型（LLM / VLM，而不是具身动作模型）作为 agent 做出的显式决策：决策的后果作用到机器人身体上，agent 再依据后果的证据重新决策。全文围绕一个问题组织：这个 agent 相对于机器人部署的策略坐在哪里（Seat）。

Agentic Embodiment studies general-purpose foundation models — LLMs and VLMs, not embodied action models — acting as agents that make explicit decisions whose consequences reach a robot body, and that re-decide on evidence of those consequences. Its organizing question is where such an agent sits relative to the body's deployed policy — steering it, guarding it, teaching it, designing its learning problem, or building its system (Seat).

**主线（草案，待你确认）：Agency spreads around the body — general models, not embodied action models, fill seat after seat.**

研究对象是通用大模型做具身任务；agency 没有离开机器人，而是从 2022 年的先驱开始，在身体周围逐个占据新的位置，到 2026 年铺满五个 seat。具身大模型（VLA、WAM）直接出动作的路线不收，只作对照。

46

篇先驱  
(2022–2025)

93

篇 2026 年  
论文

18

篇 Real2Sim /  
Sim2Real 章

13

篇 VLN /  
具身导航章

19

个 benchmark  
与资源

158/158

篇经 arXiv 核验  
(标题全部一致)

## 这一轮按你的意见做的改动

- 只收通用大模型做具身任务：VLA、分层 VLA、WAM、机器人基础模型直接出动作的工作全部删除（Sonnet 按新范围重判 324 篇，148 篇排除）；通用模型直接出动作仍算，GPT-6 Astra 在 RoboDojo 上当策略（Wenbo Zhang 等）已移进「直接驱动型」。
- 故事不只聚焦 2026：每个 seat 先讲先驱（2022–2025）再讲 2026；先驱补到 46 篇，新增 Socratic Models、ChatGPT for Robotics、Language to Rewards、GPT-4V 闭环规划、RoboGen、GenSim、Text2Reward、AutoRT 等。
- ReKep 这一类、agentic Real2Sim 都算：重判后约束编程类 29 篇、Real2Sim 类 17 篇改判 core；Real2Sim / Sim2Real 章 18 篇（含 RPG、SimEX、EmbodiedSmith，Video2World 在资源表），VLN 章 13 篇。
- 规模：先驱 46 + 2026 年 93 = 139 篇，另有资源 19 个；本轮新增 95 篇（附录中标「新」）。2026 年共有 460 篇满足定义，表外的 387 篇列在 README 的扩展列表。

## 需要你决定

- 主线的措辞**：只收通用大模型之后，原主线里的「not weights」不再成立。候选：「Agency spreads around the body — general models, not embodied action models, fill seat after seat」；或「General models become embodied agents through the loops built around them」。
- 副轴**：Carrier 只剩 G（原样使用）和 C（为 agent 角色微调）两类，信息量很小。建议改用 Interface（技能调用 / 冻结 VLA / 代码 / 约束 / 直接动作 / 问题规格 / 系统编辑）做副轴。
- 审阅新增论文**：附录 A 中标「新」的论文都是这一轮加入的，有不同意的告诉我。
- 自动驾驶**：按你第一次的决定，自动驾驶仍只在边界一节讨论。你说「很多别的 embodiment 都可以放进去」，如果也想收闭环驾驶 agent，我可以单独补一组。
- 合并到 main**：所有内容目前在工作分支上，需要的话我开 PR。

# 1 这一轮做了什么

第一轮收割了 14 篇种子论文的前向引用，并做了粗筛和短名单；第二轮逐篇判定并挑出了第一版核心表。这一轮按你的意见改了闭环判定，对 2026 年做了全量检索（2026 年论文最多）：收割候选中的 2026 年论文全部判定，再用关键词检索补上没引用种子的论文；另有两轮联网搜索。之后按「ReKep 这一类都算」「agentic Real2Sim 都算」重判了相关论文，把 VLN 单列一章，最后按「只收通用大模型」删去具身大模型，并补全 2022–2025 年的先驱。下图是完整的筛选漏斗，右栏标出每一步由谁完成。

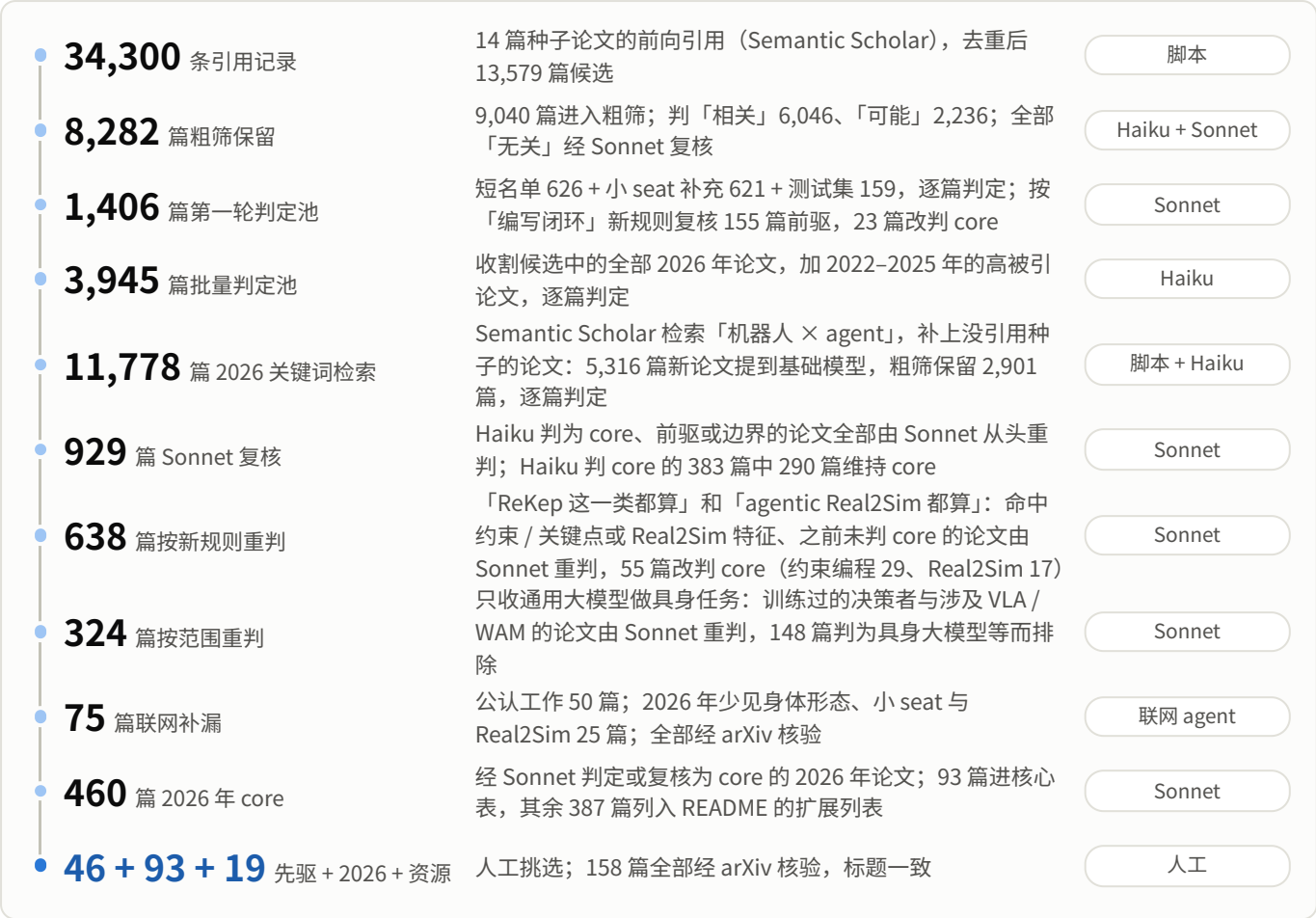


图 1 筛选漏斗。引用收割只能找到引用了种子论文的工作，很多 2026 年的新论文不在里面，所以加了 2026 年关键词检索和两轮联网搜索。批量判定用便宜的 Haiku，凡是 Haiku 判为 core、前驱或边界的都由 Sonnet 从头重判；核心表的论文都用 arXiv API 核对过编号和标题。

## 五个关键做法

- 补判定池：短名单按被引数和新兴度取样，会漏掉被引中等、但属于小 seat 的论文，例如 Code-as-Monitor；所以补了 621 篇小 seat 论文和 159 篇第一轮测试集论文。
- 2026 年不抽样：收割候选中的 2026 年论文全部判定（批量判定池 3,945 篇）；引用收割漏掉的论文，用 Semantic Scholar 关键词检索补齐（11,778 篇命中，新论文中 2,901 篇进入判定）。
- 逐篇判定，两级模型：共 8,267 篇按 rubric 逐篇判定（verdict、seat、carrier、子类、接口、闭环形式、代表性 1–5 分和一句理由），合并时校验枚举值和完整性。批量部分由 Haiku 初判，所有 Haiku 判为 core、前驱或边界的论文再由 Sonnet 不看初判结果从头重判（929 篇）；Haiku 的 core 有 76% 被 Sonnet 维持。统计和扩展列表只用 Sonnet 的判定。
- 联网补漏：第一轮找公认工作（50 篇，如 EmbodiedBench、BUMBLE）；第二轮专找 2026 年、Real2Sim / Sim2Real 和少见的身体形态（25 篇）。
- 人工挑选：每个 seat 内按代表性和影响力排序，兼顾子类、身体形态和 carrier 的覆盖；每篇写了中文入选理由。

## 2 定义：什么算 agent

先看**模型是什么**：研究对象是通用大模型（LLM / VLM）做具身任务，它可以出计划、调工具、写代码，也可以直接出动作；具身大模型（VLA、分层 VLA、WAM、机器人基础模型）直接出动作的工作不收。界线确实模糊，所以判断看模型是不是通用大模型，不看输出是计划还是动作。再看**过程**：「模型 + harness + 环」是否满足三条判定。下图是逐篇判定时的顺序：

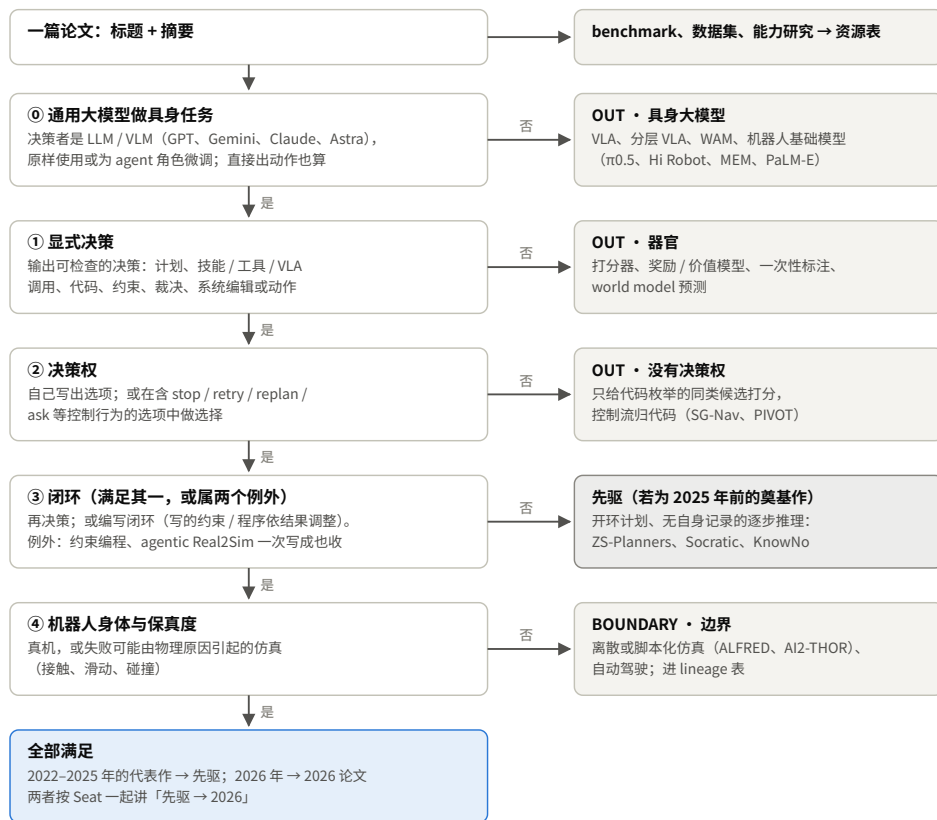


图 2 agent 判定流程。① 是范围，①–③ 是三条 agent 判定，必须全部满足；④ 决定进核心还是只作边界讨论。最后按 arXiv 首版年份分为先驱（2022–2025）和 2026，两者按 seat 一起呈现。

### 「编写闭环」：以 ReKep 为例

GPT-4o 只被调用一次，写出各阶段的子目标约束和路径约束（Python 函数）。执行时求解器以约 10 Hz 依跟踪到的关键点重解；路径约束被破坏时回溯到前面的阶段。随结果而变的逻辑是 VLM 写的，触发机制是固定框架。表中用「闭环」一列区分再决策与编写闭环。

核心表中的编写闭环：2026 年 11 篇（Cybo-Waiter、AGRO-SUVIDE、VLS、KPI、Embodiment Meets Environment、Teach and Grow 等）；先驱 9 篇（ChatGPT for Robotics、Language to Rewards、Code as Policies、ProgPrompt、VoxPoser、ReKep、OmniManip、Safety Chip、SUDD）。

### 两个例外：约束编程与 agentic Real2Sim

下面两类即使模型只写一次、不再闭环，也按 agent 收录，「闭环」一列记开环：（1）**约束 / 关键点编程**：VLM 写出约束、关键点、可供性或代价函数，由求解器转成动作（CoPa、MOKA 一类）；（2）**agentic Real2Sim**：agent 从真实数据重建可交互的仿真场景，自己决定资产、位姿、铰接、物理参数或仿真代码。没有基础模型做决策的重建方法（NeRF、经典辨识）仍不算。

2026 核心中开环的 1 篇：GTA-2。

**三个常见误区**：RL 微调不等于 agency（SimpleVLA-RL 一类没有显式决策，判 OUT）；架构内的 memory 不等于 agency（MemoryVLA 一类判 OUT，agent 自己读写的 memory 才计入）；多机器人不等于 multi-agent（一个 LLM 调度多台机器人，如 SMART-LLM，topology 记为 1:N）。

3 分类：五个 Seat，从先驱到 2026

主轴 Seat 回答「agent 坐在哪里」。判定依据是 agent 的输出在什么阶段产生、由谁消费：评测时被调用的是 Controller 或 Supervisor；部署前产出、冻结后再交给系统的是 Teacher、Designer 或 Developer。

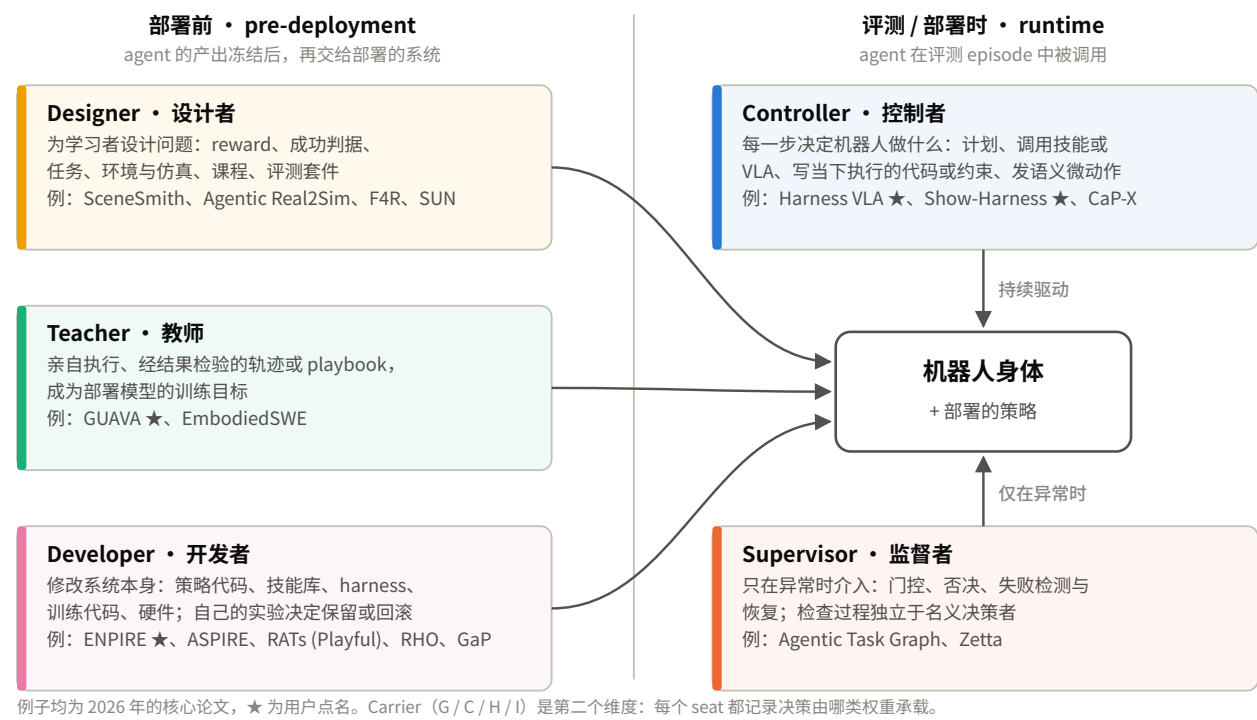


图 3 五个 Seat 围绕机器人身体。右侧两个 seat 在评测时工作：Controller 持续驱动，Supervisor 只在异常时介入。左侧三个 seat 在部署前工作，产出冻结后进入部署的系统。Real2Sim / Sim2Real 不是新的 seat，而是横跨 Designer 与 Developer 的专题（第 5 节）。

副轴 Carrier 现在只剩两类：G（通用模型原样使用）和 C（为 agent 角色微调或蒸馏、仍通过工具 / 技能 / 代码行动）。原来的 H（分层双系统）和 I（一个模型既决策又出动作）属于具身大模型路线，按你的决定不收；你最初「agency 在哪里」四类中的「分层双系统」「内化」因此只在正文作为对照，「外部编排」对应 G / C，「multi-agent」改为 Topology 列。下图按时期展开五个 seat：

| Seat                      | 先驱 • 2022–2025<br>每个 seat 的源头               | 2026<br>范式铺开的一年                                                 | 合计 |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| <div>Controller</div> 控制者 | 28<br>SayCan、Code as Policies、ZS-Planners…  | 44<br>Harness VLA ★、Show-Harness ★、CaP-X…<br>其中 3 篇为微调过的通用模型（C） | 72 |
| <div>Supervisor</div> 监督者 | 4<br>Code-as-Monitor ★、REFLECT、Safety Chip… | 8<br>Agentic Task Graph、Zetta、When to Act, Ask, or Learn…       | 12 |
| <div>Teacher</div> 教师     | 3<br>RoboTwin 2.0、SUDD、Manipulate-Anything  | 10<br>GUAVA ★、MotionDisco、RHD…<br>其中 2 篇为微调过的通用模型（C）            | 13 |
| <div>Designer</div> 设计者   | 9<br>Eureka、RoboGen、Text2Reward…            | 14<br>SAGE、SceneSmith、RF-Agent…                                 | 23 |
| <div>Developer</div> 开发者  | 2<br>RoboMorph、VLMgineer                    | 17<br>ENPIRE ★、ASPIRE、RATs (Playful)…                           | 19 |

篇数：1–2 3–5 6–12 ≥13 ★ 用户点名；计数含 Real2Sim 与 VLN 两章

图 4 Seat × 时期。左列是 2022–2025 年的先驱，右列是 2026 年的论文；格中是篇数和代表论文，颜色越深篇数越多。Controller 从 2022 年起就有大量先驱；Supervisor、Designer、Teacher、Developer 的源头在 2023–2025 年，到 2026 年各自成群。

4 核心论文全景：从先驱到 2026

46 篇先驱是每个 seat 的源头：2022 年只有 Controller（SayCan、Code as Policies、Inner Monologue），之后 Supervisor、Designer、Teacher、Developer 依次出现。虚线卡片是开创了方向、但不满足闭环判定的工作。

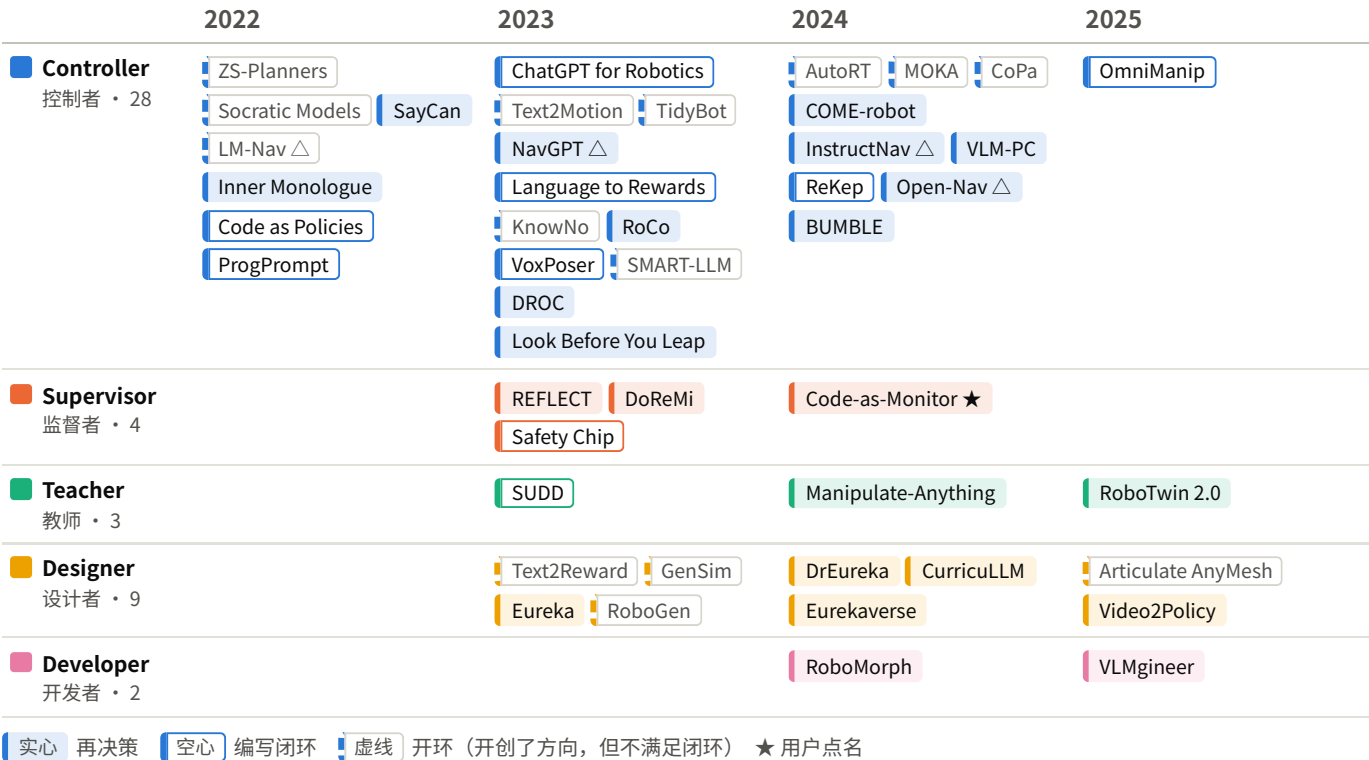


图 5 先驱按 Seat 与年份分布。2022 年只有 Controller；之后 Supervisor、Designer、Teacher、Developer 依次出现。

2026 年论文最多：93 篇按 seat 和季度排开（Q1 18、Q2 19、Q3 45、Q4 11 篇）。Controller 拆为三个子章：编排型 13、直接驱动型 12、lifelong / memory 型 6，另有 13 篇 Controller 在 Real2Sim 与 VLN 两章。图中 ◆ / △ 标出两个专题章，完整表格见附录 A。

|                                     | Q1 · 1-3月                                                      | Q2 · 4-6月                                                      | Q3 · 7-9月                                                                                                                   | Q4 · 10月                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Controller</b><br>编排型 · 18       | NovaPlan<br>Cybo-Waiter<br>RoboClaw<br>HaltNav △<br>AgentVLN △ | ABot-Claw<br>SpaceMind<br>Tool-Aligned VLA Agent<br>AerialClaw | Physical Agency Thea Ludi<br>Smart-Agriculture Engine<br>Air-Ground VLN △ HarnessVLN △<br>RoboFind △ AGRO-SUVIDE            | Astra Robot Agents                                           |
| <b>Controller</b><br>直接驱动型 · 18     | FAEA VLS<br>One Agent to Guide Them All △<br>OnFly △ CaP-X     | NORM-Nav △<br>AgenticNav △<br>Embodiment Meets Environment     | VIA<br>Embodied Agents Take Control △<br>HAM-VLN △ Show-Harness ★<br>GTA-2 Agent as Policy AquaCap<br>Astra on RoboDojo KPI | OpenRUA                                                      |
| <b>Controller</b><br>lifelong 型 · 8 | PhysMem                                                        |                                                                | Harness VLA ★ Teach and Grow<br>MessyMem<br>GPT-6-Astra XLeRobot ◆<br>CaP Great Again ASENA △                               | Robo-COP                                                     |
| <b>Supervisor</b><br>监督者 · 8        | Contextual Safety Reasoning<br>When to Act, Ask, or Learn      | Agentic Task Graph<br>UAV Selective Recovery                   | Zetta FRAMES WhenToAsk<br>Beyond Human Demos                                                                                |                                                              |
| <b>Teacher</b><br>教师 · 10           | Scene2Demo ◆                                                   | MotionDisco ◆<br>GUAVA ★ LocalNav △                            | EmbodiedSWE CAPEX RHD<br>SkillWeaver DexAgent ◆                                                                             | Frontier Demo Generation                                     |
| <b>Designer</b><br>设计者 · 14         | SceneSmith SAGE<br>Vid2Sid ◆<br>RF-Agent                       | RDA                                                            | Agentic Real2Sim ◆ DREAM ◆<br>SUN ◆ Lucida ◆ FIND F4R ◆<br>CoDimRecon ◆                                                     | ROOT<br>EmbodiedSmith ◆                                      |
| <b>Developer</b><br>开发者 · 17        |                                                                | HARBOR RHO<br>RATs (Playful)<br>ENPIRE ★ SPINE<br>ASPIRE       | GaP ◆ Skill-Harness Evolution<br>Continuum Robot Design AdaHVLA<br>Real2Gym ◆ SimEX ◆                                       | RPG ◆ Skill2Real ◆<br>PhysEvo<br>LACE-CRAFT<br>Agentic RSR ◆ |

实心 再决策 空心 编写闭环 虚线 开环（约束编程、Real2Sim 例外） ★ 用户点名 ◆ Real2Sim / Sim2Real 章 △ VLN 章

**图 6 2026 年论文按 Seat 与季度分布。** 下半年明显加速；Developer 和 lifelong 型 Controller 几乎都出现在 Q3 以后，对应 coding agent 和 harness 进化的浪潮。

5 Real2Sim / Sim2Real 专题

2026 年一个明显的新方向，是 agent 自己搭建、校准、利用仿真：从真实视频或数据集重建可交互的仿真世界，在里面练习、诊断失败、改进技能，再借少量真机试验修正仿真器并迁移回真机。按 Seat 规则，构建「题目」（仿真世界、资产、参数）归 Designer，改进「解法」（技能、代码、prompt）归 Developer，所以这一节横跨两个 seat，每篇仍标出 seat 颜色。按你的决定，agent 重建机器人操作场景的工作一律收录，一次构建的在「闭环」一列记开环。

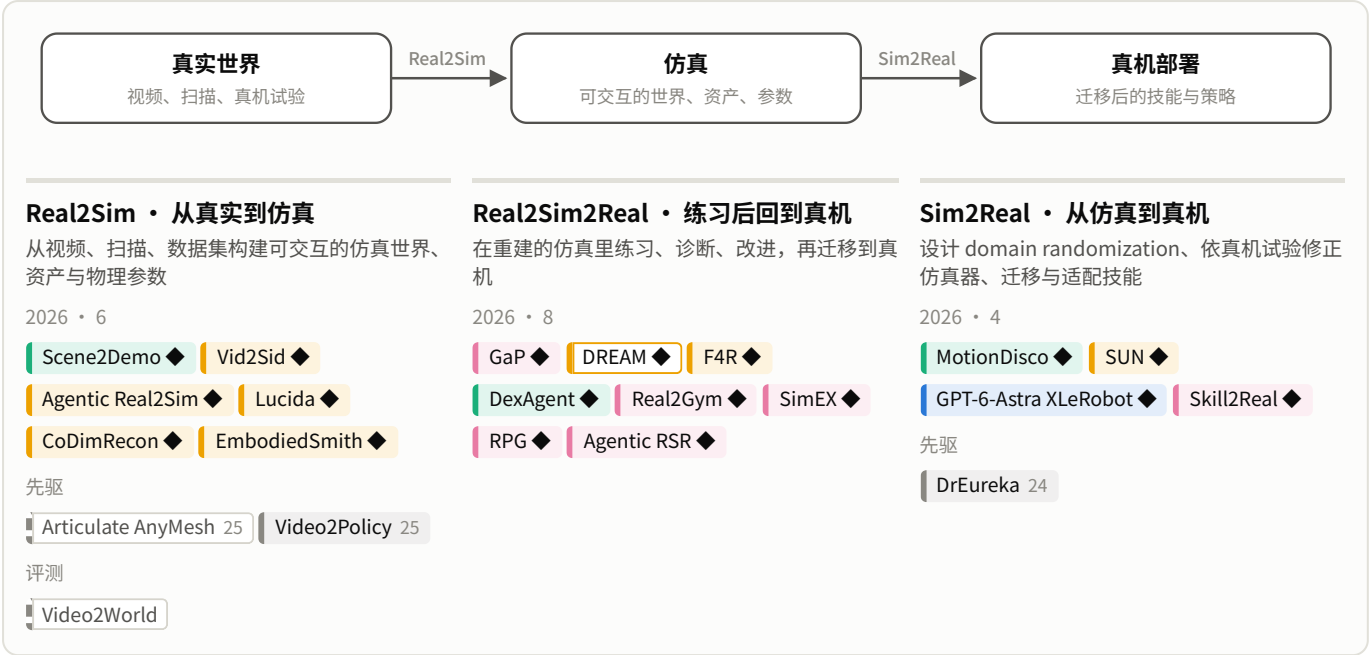


图 7 Real2Sim / Sim2Real 板块。彩色卡片是 2026 年的核心论文，颜色表示 seat；灰色卡片是更早的先驱（右下角为年份）和评测资源。

Real2Sim / Sim2Real · 2026 (18)

| 短名                                  | 月份      | Seat       | Carrier | 接口   | 闭环   | 身体           | 入选理由                                                                 |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Scene2Demo <span>新</span>           | 2026-02 | Teacher    | G       | 技能调用 | 再决策  | 操作 · 仿真      | 单张真实图像变成仿真场景与任务，反馈 agent 检查 rollout 并自我进化地生成示范                       |
| Vid2Sid <span>新</span>              | 2026-02 | Designer   | G       | 问题规格 | 再决策  | 其他 · 仿真+真机   | VLM 对比仿真与真实视频、诊断差异并提出物理参数修改，缩小 sim2real 差距                           |
| MotionDisco <span>新</span>          | 2026-06 | Teacher    | G       | 执行轨迹 | 再决策  | 人形 · 仿真+真机   | LLM 引导的进化搜索提出交互序列，经轨迹优化细化，为极限人形移动操作生成参考并迁移到真机                        |
| GaP <span>新</span>                  | 2026-07 | Developer  | G       | 代码   | 再决策  | 操作 · 仿真+真机   | 多 agent coding harness 把机器人策略写成计算图，在仿真中自学习改进后部署到真机 (Graph-as-Policy) |
| Agentic Real2Sim <span>新</span>     | 2026-07 | Designer   | G       | 问题规格 | 再决策  | 操作 · 仿真+真机   | VLM agent 从真实录像出发，迭代调用工具构建可仿真的物理孪生；agentic Real2Sim 的代表              |
| DREAM <span>新</span>                | 2026-08 | Designer   | G       | 问题规格 | 编写闭环 | 操作 · 仿真+真机   | 部署时 real-to-sim：LLM 在重建的工作区上把指令写成符号目标与成功判据，生成示范微调真机 VLA（一次构建）        |
| Lucida <span>新</span>               | 2026-08 | Designer   | G       | 问题规格 | 再决策  | 操作 · 仿真      | agentic Real2Sim：VLM 策略经多轮 GUI 操作摆放生成的资产，组合出真实场景的可仿真复本               |
| SUN <span>新</span>                  | 2026-08 | Designer   | G       | 问题规格 | 再决策  | 操作 · 仿真+真机   | agent 依程序反馈修复带类型的任务程序（目标、谓词、奖励），训练出可迁移到真机的策略                         |
| GPT-6-Astra XLeRobot <span>新</span> | 2026-09 | Controller | G       | 代码   | 再决策  | 移动操作 · 仿真+真机 | GPT-6-Astra 写控制程序驱动 XLeRobot，复用身体知识、经验与技能，并从仿真迁移到真实电梯按钮任务            |

|                              |         |           |   |      |     |            |                                                                                  |
|------------------------------|---------|-----------|---|------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CoDimRecon <span>新</span>    | 2026-09 | Designer  | G | 问题规格 | 再决策 | 操作 · 仿真    | agentic Real2Sim: agent 会话从多视角 RGB 重建可仿真的刚体、铰接与可变形曲线场景, 行为测试暴露差异后针对性修正           |
| DexAgent <span>新</span>      | 2026-09 | Teacher   | G | 代码   | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | agent 从人类视频重建仿真、挑选或编写工具, 生成灵巧操作数据并迁移到机器人                                         |
| F4R <span>新</span>           | 2026-09 | Designer  | G | 问题规格 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | agent 诊断真机失败、把失败场景重建为可交互仿真, 在其中修正后重新部署                                           |
| Real2Gym <span>新</span>      | 2026-09 | Developer | G | 代码   | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | agent 从示范视频重建场景、写阶段代码, 依仿真结果诊断修正后把技能带回真机                                         |
| SimEX                        | 2026-09 | Developer | G | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | 用户点名: coding agent 在仿真中迭代机器人工具箱代码, 再借少量真机试验同时修正工具箱与仿真器 (robotics AutoResearch)   |
| RPG <span>新</span>           | 2026-10 | Developer | G | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | 用户点名: 从数据集重建练习任务, 在仿真中诊断失败、写新技能并修改 system prompt, 经跨任务评测保留后回到真机                  |
| Skill2Real                   | 2026-10 | Developer | G | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | Proposer-Verifier-Governor 依仿真结果保留或回滚技能代码, 零样本 sim-to-real                       |
| EmbodiedSmith <span>新</span> | 2026-10 | Designer  | G | 问题规格 | 再决策 | 操作 · 仿真    | 用户点名: 场景生成与任务生成互相编辑的递归自改进飞轮, 规模化产出仿真数据与评测环境                                      |
| Agentic RSR <span>新</span>   | 2026-10 | Developer | G | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | agent 从工作区视频恢复尺度、依视觉反馈迭代重建 MuJoCo 场景, coding agent 再开发策略并回到真机; Real2Sim2Real 全链路 |

## 6 VLN 与具身导航

以导航为主任务的 agent 单列一章：连续环境（Habitat VLN-CE 等）或真机上的 vision-and-language navigation、object-goal 与实例导航、长程探索。2026 年的论文须在连续环境或真机上评测；R2R 离散图上的开创性 VLN agent 只作为先驱，正文在边界一节讨论。导航中顺带操作的移动操作任务仍归 Controller 各子章。

先驱：  LM-Nav  22  NavGPT  23  InstructNav  24  Open-Nav  24

### VLN 与具身导航 · 2026 (13)

| 短名                                                                                                                               | 月份      | Seat       | Carrier | 接口    | 闭环   | 身体         | 入选理由                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------|------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">One Agent to Guide Them All</a>     | 2026-02 | Controller | G       | 语义微动作 | 再决策  | 导航 · 仿真+真机 | MLLM 在可交互的度量世界表示上推理并做反事实检查，统一多种 VLN 任务，仿真与真机                        |
| <a href="#">OnFly</a>                           | 2026-03 | Controller | G       | 语义微动作 | 再决策  | 空中 · 仿真+真机 | 机载零样本空中 VLN：一个 VLM 生成导航目标，另一个依关键帧监控进度与安全；覆盖无人机                      |
| <a href="#">HaltNav</a>                         | 2026-03 | Controller | C       | 技能调用  | 再决策  | 导航 · 仿真+真机 | MLLM 在轻量拓扑图（osmAG）上把路线拆成子指令，微调的 VLM 在门关闭、拥挤等情况下停止并触发重规划；仿真与真机 Fetch |
| <a href="#">AgentVLN</a>                        | 2026-03 | Controller | C       | 技能调用  | 再决策  | 导航 · 仿真+真机 | 训练过的 VLM 作大脑调用导航技能库，带自我纠错与主动探索（C）                                   |
| <a href="#">NORM-Nav</a>                        | 2026-05 | Controller | G       | 约束    | 编写闭环 | 导航 · 仿真+真机 | 约束编程类导航：LLM 把指令解析成结构化行为约束，依实时感知落成代价地图层由规划器执行并在线重规划                  |
| <a href="#">AgenticNav</a>                    | 2026-06 | Controller | G       | 技能调用  | 再决策  | 导航 · 仿真    | VLM 在 harness 中调用动作、深度与 memory 工具，带着自己的推理历史选择目标像素；VLN-CE 闭环         |
| <a href="#">LocalNav</a>                                                                                                         | 2026-06 | Teacher    | G→C     | 技能调用  | 再决策  | 导航 · 仿真    | 前沿 VLM 导航 agent 轨迹蒸馏到端侧 4B VLM；覆盖 nav 的 Teacher                     |
| <a href="#">Embodied Agents Take Control</a>  | 2026-07 | Controller | G       | 语义微动作 | 再决策  | 导航 · 仿真    | 通用 coding-agent harness 掌管每一步导航动作并自我纠错，零样本可比工业级系统                   |
| <a href="#">HAM-VLN</a>                       | 2026-07 | Controller | G       | 语义微动作 | 再决策  | 导航 · 仿真    | MLLM 选择下一个路点并写分层 memory（含失败记录），后续调用再读入                              |
| <a href="#">Air-Ground VLN</a>                | 2026-09 | Controller | G       | 技能调用  | 再决策  | 多机器人 · 仿真  | 无人机与地面车的 VLM 在共享鸟瞰地图上推理并互相下发子目标，空地协同 VLN；×N 拓扑                      |
| <a href="#">HarnessVLN</a>                    | 2026-09 | Controller | G       | 技能调用  | 再决策  | 导航 · 仿真    | 训练无关的 MLLM 规划提案经 harness 验证，执行反馈更新 memory 与拓扑图，统一多种导航任务             |
| <a href="#">RoboFind</a>                      | 2026-09 | Controller | G       | 技能调用  | 再决策  | 导航 · 真机    | 导航、验证、恢复三个 agent 驱动四足为视障用户找物，验证候选并触发恢复                              |
| <a href="#">ASENA</a>                         | 2026-09 | Controller | G       | 代码    | 再决策  | 导航 · 仿真    | coding agent 写并运行程序、调用导航 VLA 工具、检查结果并修复，经验随任务积累                     |

7 趋势证据

核心表是按名额挑的，不能当趋势证据。所以下面用全部经 Sonnet 判定或复核为 core 的论文统计（589 篇，年份取 arXiv 首版）。2026 年是全量检索（460 篇），2022-2025 年只含种子邻域和高被引论文，所以只看各年内部的结构，不比较绝对数量。

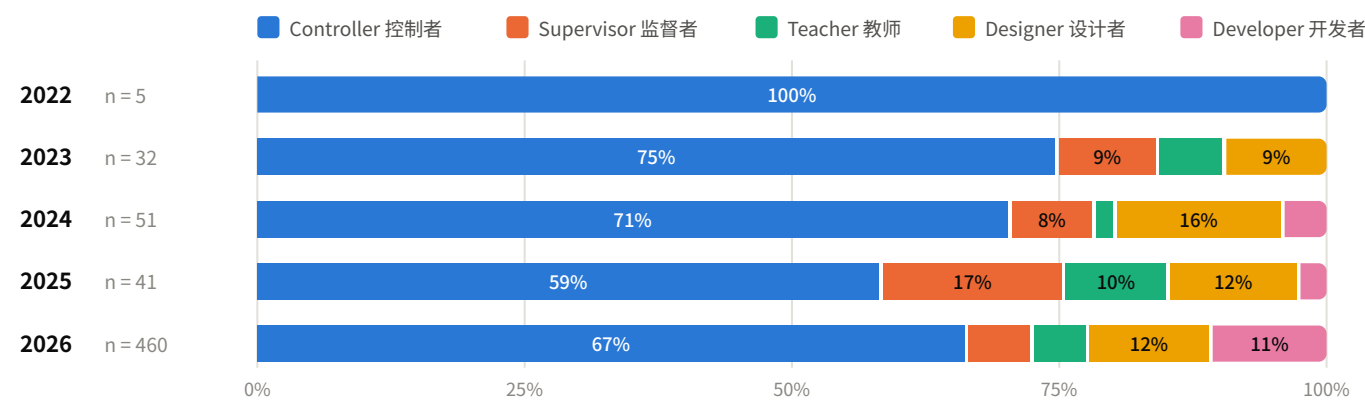
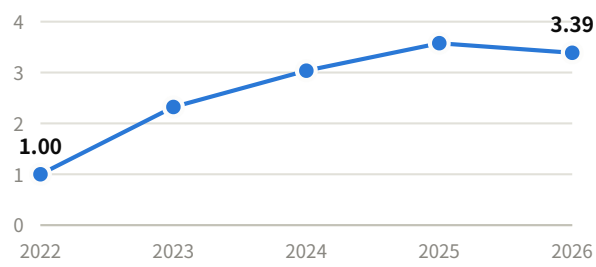


图 8 各年份主 seat 的占比。每篇论文按主 seat 计一次。Controller 一直是多数；2026 年 Developer 占到 11%。不足以放下标签的色块，数值见下表。

有效 seat 数

把每年各 seat 的论文数当成分布，取熵的指数；1 表示只有一个 seat



含 Controller 的论文占比

主 seat 或次 seat 含 Controller 的论文 ÷ 该年论文数

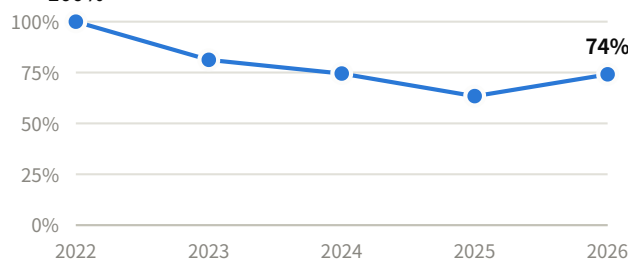


图 9 主线的两个支撑。左：seat 越来越分散（1.00 → 3.39）。右：含 Controller 的论文占比在 2023 年后保持在 63%–81%。两者合起来就是「seat 在增加，而不是迁移」。

| 年份   | n   | Controller | Supervisor | Teacher | Designer | Developer | 含 Controller | 含 Developer | 有效 seat 数 |
|------|-----|------------|------------|---------|----------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 2022 | 5   | 5 (5)      | 0 (0)      | 0 (0)   | 0 (0)    | 0 (0)     | 100%         | 0%          | 1.00      |
| 2023 | 32  | 24 (26)    | 3 (3)      | 2 (2)   | 3 (4)    | 0 (0)     | 81%          | 0%          | 2.32      |
| 2024 | 51  | 36 (38)    | 4 (6)      | 1 (2)   | 8 (8)    | 2 (5)     | 75%          | 10%         | 3.04      |
| 2025 | 41  | 24 (26)    | 7 (9)      | 4 (6)   | 5 (8)    | 1 (1)     | 63%          | 2%          | 3.58      |
| 2026 | 460 | 306 (341)  | 28 (66)    | 24 (36) | 53 (65)  | 49 (62)   | 74%          | 13%         | 3.39      |

各 seat 一栏：主 seat 篇数（括号内为主 seat 或次 seat 含该 seat 的篇数）。投稿前仍应按草稿 § 10 的方案，从候选中分层随机抽样、两人盲标后复核这两个趋势。

## 8 下一步

---

1. **冻结核心表**：你审阅后，我按你的意见改 `core_selection.csv` 并重新生成 README 和这份报告。
2. **补全链接**：目前只有 47/158 篇能从 arXiv comment 中提取到项目或代码链接，其余需要联网逐篇查。
3. **全文审计**：2026 年的核心论文大多只按摘要判过，先核实 seat 与闭环形式有争议的几篇。
4. **写正文**：按 Seat 分章，每章先讲先驱再讲 2026；Controller 拆三个子章，Real2Sim / Sim2Real 与 VLN 各单独一章；第 7 节的数字作为趋势证据。
5. **可选**：做一个类似 WAM survey 的 GitHub Pages 浏览器；对已有 survey 做反向滚雪球，进一步提高查全率。

附录 A 按 Seat 的论文表：先驱与 2026

短名链接到 arXiv；月份为 arXiv 首版；会议来自 Semantic Scholar，未发表的记为 arXiv；★ 为用户点名；新 为这一轮新增。Real2Sim / Sim2Real 章见第 5 节，VLN 章见第 6 节，这里不重复。

Controller · 编排型 · 先驱 (14)

| 短名                                  | 年份   | Seat       | Carrier | 闭环  | 为什么列为先驱                                                        |
|-------------------------------------|------|------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------|
| ZS-Planners                         | 2022 | Controller | G       | 开环  | LLM 作零样本规划者的起点：把高层指令分解为可执行步骤；开环                                |
| Socratic Models <span>新</span>      | 2022 | Controller | G       | 开环  | 多个预训练模型用语言组合推理，LLM 规划并调用感知与技能；通用模型组合做具身任务的起点（开环）               |
| SayCan                              | 2022 | Controller | G       | 再决策 | 奠基作：LLM 与 affordance 组合，逐步在异质 skill 中选择，执行后重新调用；Controller 的起点 |
| Inner Monologue                     | 2022 | Controller | G       | 再决策 | 奠基作：成功检测与人类反馈回灌提示，典型闭环规划者                                      |
| Text2Motion <span>新</span>          | 2023 | Controller | G       | 开环  | LLM 生成技能序列并用学习的可行性模型在执行前检查几何可行性；只有预测性检查（开环）                    |
| TidyBot <span>新</span>              | 2023 | Controller | G       | 开环  | LLM 从少量示例归纳用户偏好并给出整理计划，真机移动操作；个性化的早期代表（开环）                     |
| KnowNo                              | 2023 | Controller | G       | 开环  | 不确定时向人求助的起点；人挑选选项替代了模型决策                                       |
| RoCo                                | 2023 | Controller | G       | 再决策 | 多机器人对话协商（×N）的代表；种子论文                                           |
| SMART-LLM <span>新</span>            | 2023 | Controller | G       | 开环  | LLM 分解任务、组队并分配给多台机器人；多机器人任务规划的早期代表（1:N，开环）                     |
| Look Before You Leap <span>新</span> | 2023 | Controller | G       | 再决策 | GPT-4V 看图规划、执行后依视觉反馈重新规划；多模态通用模型做闭环机器人规划的早期代表（258 引）           |
| AutoRT <span>新</span>               | 2024 | Controller | G       | 开环  | VLM 描述场景、LLM 为机器人车队提出任务并按规则筛选，大规模调度真机采数据（1:N，开环）               |
| COME-robot                          | 2024 | Controller | G       | 再决策 | GPT-4V 闭环开放词表移动操作，执行反馈驱动重规划；覆盖 mobile-manip                    |
| VLM-PC                              | 2024 | Controller | G       | 再决策 | 足式机器人：VLM 依上下文历史选择并重规划运动技能以应对障碍；覆盖 loco                        |
| BUMBLE                              | 2024 | Controller | G       | 再决策 | VLM 统一感知、粗到细技能与双层 memory，楼宇级长程移动操作，90+ 小时真机评测                  |

Controller · 编排型 · 2026 (13)

| 短名                                    | 月份      | 会议                | Carrier | 接口     | 闭环   | 身体         | 入选理由                                                              |
|---------------------------------------|---------|-------------------|---------|--------|------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| NovaPlan <span>新</span>               | 2026-02 | arXiv             | G       | 技能调用   | 再决策  | 操作 · 真机    | 闭环视频-语言规划：VLM 分解子目标、监控执行、失败时重规划，零样本长程真机操作                         |
| Cybo-Waiter <span>新</span>            | 2026-03 | arXiv             | G       | 技能调用   | 编写闭环 | 人形 · 真机    | 人形全身移动操作：VLM 编译带谓词前置条件与成功条件的子任务，3D 检查驱动推进与恢复；覆盖人形                 |
| RoboClaw                              | 2026-03 | arXiv             | G       | 技能调用   | 再决策  | 操作 · 真机    | 单 VLM 控制器统一数据采集、策略学习与执行，编排学习型原语并自复位（43 引）                         |
| ABot-Claw <span>新</span>              | 2026-04 | arXiv             | G       | 技能调用   | 再决策  | 多机器人 · 真机  | 基于 OpenClaw 的具身 agent 调度异构机器人，持久 memory 与 critic 驱动的局部纠正；1:N 拓扑代表 |
| SpaceMind <span>新</span>              | 2026-04 | Acta Astronautica | G       | 技能调用   | 再决策  | 其他 · 仿真+真机 | 卫星在轨服务：VLM agent 调度技能与 MCP 工具并自我进化，UE5 仿真与物理实验室验证；覆盖太空机器人         |
| Tool-Aligned VLA Agent <span>新</span> | 2026-05 | arXiv             | G       | VLA 调用 | 再决策  | 操作 · 仿真+真机 | VLM agent 规划并挑选专用 VLA 作为工具，依事件触发的进度反馈与失败重规划；VLA-as-tool 编排的代表     |

|                                                         |         |       |   |        |      |            |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------|-------|---|--------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">AerialClaw</a> <span>新</span>               | 2026-06 | arXiv | G | 技能调用   | 再决策  | 空中 · 仿真    | LLM agent 调用无人机的硬技能与 Markdown 软技能，依运行反馈迭代；开源空中 agent 框架               |
| <a href="#">Physical Agency</a> <span>新</span>          | 2026-07 | arXiv | G | VLA 调用 | 再决策  | 操作 · 仿真+真机 | LLM 编排者规划、调用 VLA 与参数化技能，从观测核验结果后重规划，针对通用机器人的「编排缺口」                    |
| <a href="#">Thea</a>                                    | 2026-08 | arXiv | G | 技能调用   | 再决策  | 移动操作 · 真机  | 把 coding-agent harness 范式迁移到具身：工具化能力 + 场景图上下文；2026 harness 浪潮代表       |
| <a href="#">Ludi</a> <span>新</span>                     | 2026-08 | arXiv | C | 技能调用   | 再决策  | 移动操作 · 真机  | 微调的 VLM 决策核心配工具循环 harness，处理澄清、纠正与社交互动（C）；覆盖社交机器人                     |
| <a href="#">Smart-Agriculture Engine</a> <span>新</span> | 2026-08 | arXiv | G | 技能调用   | 再决策  | 其他 · 真机    | 事件驱动的 LLM agent 经农机、无人机与传感器 API 管理整季大豆种植，真实农场部署；覆盖农业                  |
| <a href="#">AGRO-SUVIDE</a> <span>新</span>              | 2026-09 | arXiv | G | 技能调用   | 编写闭环 | 操作 · 真机    | 手术清创：coding agent 由一次示范构建技能，运行时监控按前后条件组合循环图；覆盖手术机器人                   |
| <a href="#">Astra Robot Agents</a> <span>新</span>       | 2026-10 | arXiv | G | 代码     | 再决策  | 操作 · 仿真    | GPT-6 Astra 把原语与 VLA 组合成带检查和重试的 Python 单元，按需请求观测；少用 65% token、成功率 14% |

### Controller · 直接驱动型 · 先驱 (9)

| 短名                                                  | 年份   | Seat       | Carrier | 闭环   | 为什么列为先驱                                                              |
|-----------------------------------------------------|------|------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Code as Policies</a>                    | 2022 | Controller | G       | 编写闭环 | 用户认定的奠基作：LLM 写出带感知反馈循环的策略程序（编写闭环）；coding agent 一脉的源头                 |
| <a href="#">ProgPrompt</a>                          | 2022 | Controller | G       | 编写闭环 | 程序化提示生成带断言与恢复动作的任务程序（编写闭环）                                           |
| <a href="#">ChatGPT for Robotics</a> <span>新</span> | 2023 | Controller | G       | 编写闭环 | ChatGPT 依提示与人类反馈写机器人代码并迭代修改，覆盖操作、无人机与导航；把通用 LLM 直接用于机器人控制的代表作（755 引） |
| <a href="#">Language to Rewards</a> <span>新</span>  | 2023 | Controller | G       | 编写闭环 | LLM 把指令写成奖励参数，由 MPC 在线优化成动作；约束 / 目标编程一支的早期代表（编写闭环，461 引）             |
| <a href="#">VoxPoser</a>                            | 2023 | Controller | G       | 编写闭环 | LLM 写代码组合 3D 价值图，由 MPC 闭环执行、对扰动鲁棒（编写闭环）；约束编程一支的起点                    |
| <a href="#">MOKA</a> <span>新</span>                 | 2024 | Controller | G       | 开环   | VLM 在标记过的图像上预测关键点可供性与路点，规划器转成动作；一次求解（开环），约束编程的代表                     |
| <a href="#">CoPa</a> <span>新</span>                 | 2024 | Controller | G       | 开环   | VLM 写出部件级空间约束、由求解器求出位姿；一次求解（开环），约束编程的代表                              |
| <a href="#">ReKep</a> <span>新</span>                | 2024 | Controller | G       | 编写闭环 | VLM 写出关键点约束，求解器约 10 Hz 重解、约束破坏时回溯阶段；用户点名的「编写闭环」范例                    |
| <a href="#">OmniManip</a> <span>新</span>            | 2025 | Controller | G       | 编写闭环 | 以物体为中心的交互基元作空间约束，在 6D 位姿跟踪下闭环重解（编写闭环）                                |

### Controller · 直接驱动型 · 2026 (12)

| 短名                                                          | 月份      | 会议       | Carrier | 接口    | 闭环   | 身体         | 入选理由                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|-------|------|------------|------------------------------------------------------------|
| <a href="#">FAEA</a>                                        | 2026-01 | arXiv    | G       | 代码    | 再决策  | 操作 · 仿真    | 软件工程 agent 框架不改动直接用于操作（LIBERO 等），robot-use agent 代表        |
| <a href="#">VLS</a> <span>新</span>                          | 2026-02 | arXiv    | G       | 约束    | 编写闭环 | 操作 · 仿真+真机 | VLM 写分阶段可微奖励引导冻结策略的采样，执行反馈触发阶段切换并重新查询 VLM（编写闭环）            |
| <a href="#">CaP-X</a>                                       | 2026-03 | arXiv    | G       | 代码    | 再决策  | 操作 · 仿真+真机 | coding agent 写当下执行的控制代码并依视觉差分反馈修正；CaP 的闭环继承者与评测框架          |
| <a href="#">Embodiment Meets Environment</a> <span>新</span> | 2026-06 | Robotics | G       | 约束    | 编写闭环 | 操作 · 仿真+真机 | 约束编程类：LLM 在 3D 动态场景图上合成任务约束，执行时强制满足并重塑照护技能模板（编写闭环）；覆盖照护机器人 |
| <a href="#">VIA</a>                                         | 2026-07 | arXiv    | G       | 语义微动作 | 再决策  | 操作 · 仿真+真机 | FM 通过浏览器式 3D 界面像操作软件一样驱动机械臂；接口新颖                           |

|                                  |         |       |   |       |      |            |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------|-------|---|-------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GTA-2 <span>新</span>             | 2026-09 | arXiv | G | 约束    | 开环   | 操作 · 真机    | 约束编程类：四个角色 VLM 分解任务并写出关键点、轴、控制器组合与参数，控制器零样本执行（一次求解，开环）                                                                    |
| Show-Harness ★                   | 2026-09 | arXiv | G | 语义微动作 | 再决策  | 操作 · 仿真+真机 | 用户点名：前沿 VLM 输出语义微动作由确定性解释器执行，零样本真机                                                                                        |
| Agent as Policy                  | 2026-09 | arXiv | G | 代码    | 再决策  | 操作 · 真机    | 通用 agent 写程序、发运动指令并依物理结果修订，直接驱动真机                                                                                         |
| AquaCap <span>新</span>           | 2026-09 | arXiv | G | 代码    | 再决策  | 其他 · 仿真+真机 | 训练无关的水下 agent 写条件感知的计划与控制程序，配失败感知 memory；覆盖水下机器人                                                                          |
| Astra on RoboDojo <span>新</span> | 2026-09 | arXiv | G | 语义微动作 | 再决策  | 操作 · 仿真    | 用户点名：通用 LLM（GPT-6 Astra 等）不经微调直接当操作策略（LLM as policy），在 RoboDojo 全部 42 个任务上评测，排名超过 40 个公开策略（stage-2 判为 resource，人工改判 core） |
| KPI <span>新</span>               | 2026-09 | arXiv | G | 约束    | 编写闭环 | 人形 · 仿真+真机 | 人形：VLM 写轨迹与「跟踪 / 柔顺 / 保持力」契约，固定内核依接触调整刚度（编写闭环）                                                                            |
| OpenRUA <span>新</span>           | 2026-10 | arXiv | G | 代码    | 再决策  | 操作 · 仿真+真机 | 现成 coding agent 在终端工作区写 ROS 2 代码并当场运行；robot-use agent 本身就是零样本视觉运动策略                                                       |

### Controller · lifelong / memory 型 · 先驱（1）

| 短名   | 年份   | Seat       | Carrier | 闭环  | 为什么列为先驱                              |
|------|------|------------|---------|-----|--------------------------------------|
| DROC | 2023 | Controller | G       | 再决策 | 整合在线语言纠正修订计划与技能代码，并蒸馏检索知识（H closure） |

### Controller · lifelong / memory 型 · 2026（6）

| 短名                             | 月份      | 会议    | Carrier | 接口   | 闭环   | 身体           | 入选理由                                                           |
|--------------------------------|---------|-------|---------|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| PhysMem <span>新</span>         | 2026-02 | arXiv | G       | 技能调用 | 再决策  | 操作 · 仿真+真机   | VLM 规划者记录经验、提出物理原理假设并用针对性试验验证，测试时 memory 扩展物理推理                |
| Harness VLA ★                  | 2026-07 | arXiv | G       | 代码   | 再决策  | 操作 · 仿真      | 用户点名：冻结 VLA 作为工具，agent 重落地与重摆放，memory 跨 episode 学习             |
| Teach and Grow <span>新</span>  | 2026-08 | arXiv | G       | 代码   | 编写闭环 | 操作 · 真机      | coding agent 把少量示范变成带物理反馈的闭环技能块，技能库随使用增长                       |
| MessyMem                       | 2026-09 | arXiv | G       | 技能调用 | 再决策  | 移动操作 · 仿真+真机 | 持久 3D 场景图 memory 随交互结果更新的移动操作 agent                            |
| CaP Great Again <span>新</span> | 2026-09 | arXiv | G       | 技能调用 | 再决策  | 操作 · 仿真+真机   | 编程 agent 依执行反馈编写、进化机器人工具，执行 agent 调用；Code as Policies 的 2026 版 |
| Robo-COP <span>新</span>        | 2026-10 | arXiv | G       | 代码   | 再决策  | 操作 · 仿真+真机   | VLM 编排者在部署中从自己的执行里整理示范、决定何时微调 VLA，只有经验证变好才采用新策略；编排者与策略共同进化     |

### Supervisor · 监督者 · 先驱（4）

| 短名                         | 年份   | Seat       | Carrier | 闭环   | 为什么列为先驱                                                |
|----------------------------|------|------------|---------|------|--------------------------------------------------------|
| REFLECT                    | 2023 | Supervisor | G       | 再决策  | 奠基 Supervisor：总结机器人经验解释失败，解释驱动纠正（296 引）                |
| DoReMi                     | 2023 | Supervisor | G       | 再决策  | LLM 写约束、VLM 持续监测违例并触发恢复与重规划                            |
| Safety Chip <span>新</span> | 2023 | Supervisor | G       | 编写闭环 | LLM 把自然语言安全规范译成 LTL 约束，运行时强制执行；Supervisor 的约束式起点（编写闭环） |
| Code-as-Monitor ★          | 2024 | Supervisor | G       | 再决策  | 用户点名：VLM 编写约束监测代码逐帧执行，违例或预测违例时重规划                      |

### Supervisor · 监督者 · 2026（8）

| 短名 | 月份 | 会议 | Carrier | 接口 | 闭环 | 身体 | 入选理由 |
|----|----|----|---------|----|----|----|------|
|----|----|----|---------|----|----|----|------|

|                                            |         |          |   |      |      |            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------|----------|---|------|------|------------|---------------------------------------------------|
| Contextual Safety Reasoning <span>新</span> | 2026-02 | arXiv    | G | 约束   | 编写闭环 | 导航 · 仿真+真机 | VLM 从图像推断依情境而变的安全规则并落到地图上，运行时约束开放世界机器人（编写闭环）      |
| When to Act, Ask, or Learn <span>新</span>  | 2026-02 | Robotics | G | 裁决   | 再决策  | 操作 · 仿真+真机 | VLM 验证者在策略的动作样本中挑选，或在不确定时决定澄清、请求人工干预              |
| Agentic Task Graph <span>新</span>          | 2026-05 | Robotics | G | 代码   | 编写闭环 | 操作 · 仿真+真机 | 三个 agent 预先写出任务图、恢复分支与可执行监控，从被动恢复转向预判（编写闭环）       |
| UAV Selective Recovery <span>新</span>      | 2026-06 | arXiv    | G | 技能调用 | 再决策  | 空中 · 仿真+真机 | 无人机任务运行时只在受阻或无进展时调用外部推理者，选择预定义恢复技能；覆盖空中           |
| Zetta <span>新</span>                       | 2026-08 | arXiv    | G | 系统编辑 | 再决策  | 操作 · 仿真    | agent 从 rollout 进化代码化的运行时 critic 与恢复技能，经验证门控保留或回滚 |
| FRAMES                                     | 2026-09 | arXiv    | G | 裁决   | 再决策  | 人形 · 仿真+真机 | 人形机器人多视角技能监测与恢复（×R）                               |
| WhenToAsk                                  | 2026-09 | arXiv    | G | 裁决   | 再决策  | 操作 · 仿真+真机 | 失败后在恢复、补充感知和向人求助之间选择；人机对话式恢复                      |
| Beyond Human Demos <span>新</span>          | 2026-09 | arXiv    | G | 约束   | 编写闭环 | 操作 · 仿真    | LLM 写可执行的护栏代码，在运行时过滤遥操作与策略发出的危险指令（编写闭环）           |

### Teacher · 教师 · 先驱（3）

| 短名                  | 年份   | Seat    | Carrier | 闭环   | 为什么列为先驱                                                |
|---------------------|------|---------|---------|------|--------------------------------------------------------|
| SUDD                | 2023 | Teacher | G       | 编写闭环 | LLM 规划并写成成功检查代码，检查失败触发重试，经验证的数据蒸馏成策略；Teacher 的起点（编写闭环） |
| Manipulate-Anything | 2024 | Teacher | G       | 再决策  | VLM 分解、执行、验证并重规划，经验证轨迹训练行为克隆策略（125 引）                  |
| RoboTwin 2.0        | 2025 | Teacher | G       | 再决策  | MLLM 写任务代码并经仿真闭环修正，合成经验证的示范（571 引）                     |

### Teacher · 教师 · 2026（6）

| 短名                                      | 月份      | 会议    | Carrier | 接口   | 闭环  | 身体         | 入选理由                                                        |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|
| GUAVA ★                                 | 2026-06 | arXiv | G→C     | 执行轨迹 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | 用户点名：前沿 VLM 在 harness 中行动的轨迹蒸馏为 4B agent，同接口 agent→agent 迁移 |
| EmbodiedSWE                             | 2026-09 | arXiv | G       | 执行轨迹 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | coding agent 迭代编写调试灵巧操作程序，经验证解扩展为训练示范                       |
| CAPEX <span>新</span>                    | 2026-09 | arXiv | G       | 执行轨迹 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | 基础模型作为自主示范者，依执行经验重规划并自适应调用频率，行为蒸馏为可部署策略                     |
| RHD                                     | 2026-09 | arXiv | G       | 执行轨迹 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | 强 agent 的经验提炼成 playbook 供轻量 agent 使用（in-context 迁移）         |
| SkillWeaver <span>新</span>              | 2026-09 | arXiv | G       | 技能调用 | 再决策 | 操作 · 仿真    | VLM agent 调用并参数化 RL 训练的神经交互技能、观察结果后探索，产出的轨迹用于训练             |
| Frontier Demo Generation <span>新</span> | 2026-10 | arXiv | G       | 执行轨迹 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | 前沿模型自主生成示范，累积纠错的上下文示例，训练出快速的学习策略                            |

### Designer · 设计者 · 先驱（6）

| 短名                         | 年份   | Seat     | Carrier | 闭环  | 为什么列为先驱                                        |
|----------------------------|------|----------|---------|-----|------------------------------------------------|
| Text2Reward <span>新</span> | 2023 | Designer | G       | 开环  | LLM 一次写出稠密奖励代码，可加人类反馈修改；Designer 的开环起点（218 引）  |
| GenSim <span>新</span>      | 2023 | Designer | G       | 开环  | LLM 生成仿真任务与示范代码，扩展训练任务集；任务生成型 Designer 的起点（开环） |
| Eureka                     | 2023 | Designer | G       | 再决策 | 奠基 Designer：LLM 写奖励代码并依 RL 训练统计反思进化            |
| RoboGen <span>新</span>     | 2023 | Designer | G       | 开环  | LLM 提出任务、生成场景与奖励并分解训练，自动化机器人学习流水线（开环，308 引）    |

|             |      |          |   |     |                          |
|-------------|------|----------|---|-----|--------------------------|
| CurricuLLM  | 2024 | Designer | G | 再决策 | LLM 生成子任务课程与奖励代码，依策略结果推进 |
| Eurekaverse | 2024 | Designer | G | 再决策 | LLM 写地形环境代码并依训练结果迭代课程    |

### Designer · 设计者 · 2026 (6)

| 短名                        | 月份      | 会议      | Carrier | 接口   | 闭环  | 身体      | 入选理由                                               |
|---------------------------|---------|---------|---------|------|-----|---------|----------------------------------------------------|
| SceneSmith <span>新</span> | 2026-02 | arXiv   | G       | 问题规格 | 再决策 | 操作 · 仿真 | 设计者、评审与编排三个 VLM agent 迭代搭建可仿真的室内场景，供机器人学习与评测（47 引） |
| SAGE <span>新</span>       | 2026-02 | arXiv   | G       | 问题规格 | 再决策 | 操作 · 仿真 | agent 调用布局与物体生成器和评审，迭代产出可仿真的 3D 场景（56 引）           |
| RF-Agent <span>新</span>   | 2026-02 | NeurIPS | G       | 问题规格 | 再决策 | 操作 · 仿真 | LLM agent 用蒙特卡洛树搜索迭代写、改奖励代码，以训练结果为反馈               |
| RDA <span>新</span>        | 2026-06 | arXiv   | G       | 问题规格 | 再决策 | 操作 · 仿真 | VLM agent 观看轨迹、总结失败模式并迭代修改奖励                       |
| FIND                      | 2026-09 | arXiv   | G       | 问题规格 | 再决策 | 操作 · 真机 | 真机 agentic RL：VLM 依近期成功率选择练习任务并自评结果                |
| ROOT <span>新</span>       | 2026-10 | arXiv   | G       | 问题规格 | 再决策 | 足式 · 仿真 | 在奖励程序、策略与 rollout 的持久实验树上搜索奖励，实现用户指定的足式行为          |

### Developer · 开发者 · 先驱 (2)

| 短名        | 年份   | Seat      | Carrier | 闭环  | 为什么列为先驱                             |
|-----------|------|-----------|---------|-----|-------------------------------------|
| RoboMorph | 2024 | Developer | G       | 再决策 | LLM 进化机器人形态（硬件），最早的 Developer       |
| VLMgineer | 2025 | Developer | G       | 再决策 | VLM 协同设计工具与动作并以仿真进化评估；硬件侧 Developer |

### Developer · 开发者 · 2026 (11)

| 短名                                     | 月份      | 会议       | Carrier | 接口   | 闭环  | 身体         | 入选理由                                                                                |
|----------------------------------------|---------|----------|---------|------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HARBOR                                 | 2026-06 | arXiv    | G       | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真    | 专职 coding agent 搭环境、塑奖励、调超参、训练 RL 策略（Developer Designer）                            |
| RHO                                    | 2026-06 | arXiv    | G       | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真    | coding agent 依奖励与执行反馈搜索修改多文件策略代码库                                                   |
| RATs (Playful)                         | 2026-06 | arXiv    | G       | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | 游玩阶段自提任务、执行、验证并蒸馏成冻结的代码技能库，测试时复用；Developer 的 skill-library 型                        |
| ENPIRE ★                               | 2026-06 | arXiv    | G       | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 真机    | 用户点名：多个 coding agent 修改策略与训练代码，真机试验决定保留或回滚                                          |
| SPINE <span>新</span>                   | 2026-06 | arXiv    | G       | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 真机    | 子 agent 建立机器人档案并调试双臂遥操作栈（驱动、接口、控制）；真机系统工程                                           |
| ASPIRE                                 | 2026-06 | arXiv    | G       | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | coding agent 编写并精炼控制程序，从执行轨迹诊断失败，验证后入技能库（56 引）                                      |
| Skill-Harness Evolution <span>新</span> | 2026-08 | arXiv    | G       | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真    | 冻结模型从 rollout 进化技能与上下文代码 harness，只保留带来提升的修改                                         |
| Continuum Robot Design <span>新</span>  | 2026-09 | Robotics | G       | 系统编辑 | 再决策 | 其他 · 仿真    | LLM 设计者与评审依物理仿真结果迭代修改腿驱动连续体机器人的设计；硬件侧 Developer                                     |
| AdaHVLA <span>新</span>                 | 2026-09 | arXiv    | G       | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | 多 agent 分析 / 修订循环依 rollout 证据编辑协调 VLA 的代码 harness                                   |
| PhysEvo <span>新</span>                 | 2026-10 | arXiv    | G       | 系统编辑 | 再决策 | 操作 · 仿真+真机 | 冻结的 GPT-6 Astra 执行任务，meta-agent 依轨迹诊断失败、修改工具与技能并测试后保留；RoboDojo 42 任务，并在真机 PiPER 上继续 |

|                           |         |       |   |      |     |            |                                                              |
|---------------------------|---------|-------|---|------|-----|------------|--------------------------------------------------------------|
| LACE-CRAFT <span>新</span> | 2026-10 | arXiv | G | 系统编辑 | 再决策 | 足式 · 仿真+真机 | 反馈、形态、奖励、整合四个 LLM 角色共享实验记录，交叉评审形态-奖励提案，固定任务指标决定保留或回滚；机器人协同设计 |
|---------------------------|---------|-------|---|------|-----|------------|--------------------------------------------------------------|

### Real2Sim / Sim2Real 与 VLN 两章的先驱 (7)

| 短名                                | 年份   | Seat       | Carrier | 闭环  | 为什么列为先驱                                                    |
|-----------------------------------|------|------------|---------|-----|------------------------------------------------------------|
| LM-Nav <span>新</span>             | 2022 | Controller | G       | 开环  | LLM 抽取地标、VLM 定位、导航模型执行的真机长程导航；VLN agent 的开环起点              |
| NavGPT <span>新</span>             | 2023 | Controller | G       | 再决策 | 第一个纯 LLM 的 VLN agent，在 R2R 离散图上逐步推理并决策（离散仿真，正文在边界一节讨论）     |
| InstructNav                       | 2024 | Controller | G       | 再决策 | 零样本通用指令导航，LLM 反复重规划 Dynamic Chain-of-Navigation；覆盖 nav     |
| Open-Nav <span>新</span>           | 2024 | Controller | G       | 再决策 | 开源 LLM 的零样本 VLN-CE agent，连续环境与真机评测                         |
| DrEureka                          | 2024 | Designer   | G       | 再决策 | 奖励 + domain randomization 设计，四足 sim-to-real                |
| Articulate AnyMesh <span>新</span> | 2025 | Designer   | G       | 开环  | VLM 视觉提示分割部件并构建关节，把刚体网格变成可仿真的铰接资产；agentic Real2Sim 的先驱（开环） |
| Video2Policy                      | 2025 | Designer   | G       | 再决策 | 从视频重建仿真任务并依 RL 反馈迭代奖励代码                                    |

附录 B 资源、候补与质量控制

Benchmark 与资源 (19)

| 短名                             | 年份   | 会议      | 评测的 seat   | 说明                                                                    |
|--------------------------------|------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Embodied Agent Interface       | 2024 | NeurIPS | Controller | 把 LLM 具身决策拆成目标解释、子目标分解、动作序列、转移建模四个模块逐项评测                              |
| PARTNR                         | 2024 | arXiv   | Controller | 人机协作规划与推理 benchmark (F1, 作为资源收录)                                      |
| SafeAgentBench                 | 2024 | arXiv   | Controller | 750 个危险/安全任务, 测试具身 LLM agent 是否拒绝危险指令                                 |
| VLABench                       | 2024 | ICCV    | Controller | 语言条件操作的大规模长程推理 benchmark (228 引)                                      |
| EmbodiedEval                   | 2025 | arXiv   | Controller | 交互式评测 MLLM 作为具身 agent (导航、交互、问答)                                      |
| EmbodiedBench                  | 2025 | ICML    | Controller | 24 个 MLLM 作为视觉驱动具身 agent 的综合评测, 从高层规划到低层操作                            |
| RoboCerebra                    | 2025 | NeurIPS | Controller | 评测 VLM 规划者编排 VLA 控制器的长程 benchmark                                     |
| Orchestration Study            | 2026 | arXiv   | Controller | 对 VLM 规划者 + VLA 分层 agent 的系统性受控研究                                     |
| MLLM Drone Agents Eval<br>新    | 2026 | arXiv   | Controller | 评测 MLLM 作为无人机的通用视觉-语言-动作 agent; 覆盖空中                                  |
| Astra on VLN-CE<br>新           | 2026 | arXiv   | Controller | GPT-6-Astra 在零样本 VLN-CE 闭环中的能力评测 (R2R-CE 成功率 52%), 与 RoboDojo 评测互补    |
| CodeActionBench                | 2026 | arXiv   | Controller | agentic Code-as-Policy 的 25 任务 benchmark, 含隐藏物理结果                     |
| LIBERO-Agent                   | 2026 | arXiv   | Controller | 评测通用 agent 直接发出原生动作指令操作机器人                                            |
| Frontier VLM Agents Study<br>新 | 2026 | arXiv   | Controller | 七个前沿 VLM agent 在几何、空间与操作任务上的实证研究: 它们离机器人通才还有多远                        |
| RobotWorld<br>新                | 2026 | arXiv   | Controller | 84 个机器人使用任务, 覆盖操作、移动操作、足式、驾驶与空中控制, 带交互预算与可执行成功检查                      |
| ASIMOV                         | 2025 | arXiv   | Supervisor | 自动生成机器人宪章与语义安全 benchmark                                              |
| IS-Bench                       | 2025 | AAAI    | Supervisor | 交互式安全评测: VLM 驱动家务 agent 在过程中是否规避风险                                    |
| Video2World<br>新               | 2026 | arXiv   | Designer   | 用户点名: 评测 coding agent 能否从具身视频端到端构建可交互仿真 (222 个重建实例); 与 Real2Sim 章交叉引用 |
| EmboCoach-Bench                | 2026 | arXiv   | Developer  | 32 个 RL/IL 任务, LLM agent 迭代编写、调试训练代码                                  |
| RLE-Bench                      | 2026 | arXiv   | Developer  | coding agent 作为机器学习工程师的资格考试                                           |

候补: 因名额没收的论文 (47)

| 短名              | Seat       | 说明                                                                   |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| VoLo            | Controller | VLM 把 VLA / WAM 当可中断工具编排; 与 Tool-Aligned VLA、Physical Agency 同类      |
| ETA             | Controller | 逐次工具调用并核验的编排范式; 与已收的编排型论文重合                                          |
| HODAgent        | Controller | 人形按需响应的 System-2 agent; 人形已有 Cybo-Waiter、KPI、FRAMES                  |
| BioProVLA-Agent | Controller | 实验室自动化的协议驱动 VLA agent                                                |
| ROSClaw         | Controller | OpenClaw 的 ROS 2 运行时, 跨三种平台; Claw 系列已收 RoboClaw、ABot-Claw、AerialClaw |
| MotorMind       | Controller | 通用 VLM 出中层动作、确定性控制执行; 与 Agent as Policy、OpenRUA 同类                   |
| STeP            | Controller | VLM 写 STL 规格并在执行中监测 (编写闭环); 约束编程类已收 VLS、GTA-2 等                      |
| CoRAL           | Controller | LLM 为 MPPI 写并迭代代价函数 (约束编程类)                                          |
| ManiSkillFormer | Controller | LLM agent 写几何契约组合技能 (约束编程, 开环)                                       |
| EmboAlign       | Controller | VLM 写组合约束筛选视频生成的 rollout (约束编程, 开环)                                  |

|                            |            |                                                     |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| BATON                      | Controller | coding agent 子任务探索与转移感知 memory                      |
| RobotUse                   | Controller | 计算、上下文与决策的分配；playbook 依经验更新                         |
| Local Recovery Supervision | Teacher    | 教师 agent 在失败状态生成恢复示范                                |
| Agent-Guided RL            | Teacher    | 多模态 agent 代替人类监督真机 RL                               |
| EmbodiRSI                  | Teacher    | 递归自改进的纠正轨迹生成（Real2Sim2Real）                         |
| DeformSmith                | Designer   | 可变形资产的几何与物理参数生成                                     |
| EmbodiedGen V2             | Designer   | agentic 仿真 3D 世界引擎                                  |
| Agentic Robotics Loop      | Developer  | 训练-评测-改进事务循环                                        |
| Autonomous RL Research     | Developer  | coding agent 做四足 RL 研究迭代                            |
| 123 Rounds of RSI          | Developer  | 123 轮递归自改进的经验总结                                     |
| EMHO                       | Developer  | 依执行轨迹优化具身 harness                                   |
| RAPID                      | Developer  | 从示范生成、验证并精炼机器人程序                                    |
| HarnessPAI                 | Developer  | 代码 harness 跨 rollout 进化                             |
| Active-Perception Real2Sim | Controller | VLM 生成行为树主动感知补全仿真参数（Real2Sim）                       |
| EMPIRIC                    | Controller | LLM 设计实验学习残差世界模型（Real2Sim）                          |
| GenPHRI                    | Designer   | agentic 物理人机交互仿真生成（Sim2Real）                        |
| CoEnv                      | Controller | 重建工作区仿真驱动多臂协作（Real2Sim2Real）                        |
| PerceptTwin                | Controller | 感知地图重建仿真供 LLM 迭代规划（Real2Sim2Real）                   |
| LiteReality-Agent          | Designer   | coding agent 重建可交互室内场景（Real2Sim）                    |
| DiagGen                    | Designer   | 仿真诊断驱动的可变形资产生成                                      |
| SimFoundry                 | Designer   | 自动化数字孪生场景生成；摘要未写明基础模型的决策角色                          |
| NavHarness                 | Controller | 终身导航 harness                                        |
| Contextual Uncertainty     | Controller | Spot 上主动消解模糊任务的 LLM 策略                              |
| EvolveNav                  | Controller | ObjectNav 的自进化 memory                               |
| Being-0                    | Controller | 人形 agent 先驱（2025）                                   |
| EmbodiedRSI                | Developer  | 自进化 harness 按信息价值选择物理实验并修改代码与技能（10 月 7 日新论文）        |
| LASSA                      | Controller | LLM 在故障时为 AUV 重规划，求解器否决不可行输出；湖上试验，覆盖水下              |
| FACT                       | Designer   | agent 用证据-诊断-修订循环构建铰接孪生（Real2Sim，未涉及机器人策略）          |
| NeoWorld-Pro               | Designer   | MLLM 从单张图像写场景程序并依 Isaac Sim 任务结果修正（Real2Sim，仅仿真）    |
| AVERT-VLN                  | Supervisor | 微调 VLM 监控 VLN-CE 执行并在迷路时求助（仅仿真）                     |
| MerNav                     | Controller | 记忆-执行-复查的零样本导航框架（Habitat 与人形）                       |
| CMMR-VLN                   | Controller | GPT-4o 导航 agent 的持续多模态记忆（主要在离散 R2R）                 |
| RoboQuest                  | Controller | RoboCasa365 上需要搜索与检查的移动操作 benchmark                 |
| AeroEval                   | Supervisor | LLM 验证者检查无人机任务代码与轨迹（仅仿真）                            |
| Adaptive Code Generation   | Controller | LLM 写机器人程序，运行时触发器重新调用（Gazebo 四足）                    |
| QD Red-Teaming             | Designer   | VLM 只是固定质量多样性搜索里的变异算子，范围重判后降为前驱                     |
| AllDayNav                  | Designer   | 主体是用离线 RL 精调 VLA 导航策略，VLM 只写 memory 与自提任务；范围重判后降为前驱 |

第一遍 Sonnet 判定与第一轮测试集判定的对照

第一轮测试集判定用的是复杂版规则（含 CORE-P、UNRESOLVED 等层级）。下表按第一轮的层级分行，看这一轮第一遍（严格闭环规则下）Sonnet 怎么判。Sonnet 对 CORE-P 和 BOUNDARY 偏宽，人工挑选时已按定义纠正。

| 第一轮层级      | 篇数 | 判 core | 判 precursor | 判 boundary | 判 resource | 判 out |
|------------|----|--------|-------------|------------|------------|-------|
| CORE       | 70 | 68     | •           | 2          | •          | •     |
| CORE-P     | 52 | 42     | 7           | 1          | •          | 2     |
| BOUNDARY   | 98 | 11     | 45          | 16         | 1          | 25    |
| UNRESOLVED | 34 | 13     | 3           | 5          | 3          | 10    |
| RESOURCE   | 5  | •      | •           | •          | 4          | 1     |
| OUT        | 52 | 2      | 4           | •          | •          | 46    |

第一轮 CORE 中，两边都判 core 的 64 篇里有 61 篇主 seat 一致。

文件位置

| 文件                                                     | 内容                                                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| docs/definition.md                                     | 正文版定义（通用大模型范围、三条判定与两个例外、先驱与 2026、Real2Sim / Sim2Real 与 VLN 章） |
| docs/definition_draft.md                               | 完整细则，作为附录和标注指南                                                |
| data/core/core_selection.csv                           | 人工挑选的核心表输入；增删论文改这个文件                                          |
| data/core/core_table.csv                               | 生成的核心表（含全部标签）                                                 |
| data/core/fine_labels.csv                              | 8,267 篇的逐篇判定（pass 列标出判定轮次，prev 列保留被复核前的判定）                    |
| data/core/extended_2026.csv                            | 核心表之外、满足定义的 2026 年论文（README 扩展列表）                             |
| data/candidates/s2_sweep_2026.jsonl、s2_coarse_2026.csv | 2026 年关键词检索结果与粗筛标签                                            |
| data/core/gap_candidates.jsonl、gap2_candidates.jsonl   | 两轮联网补漏的结果                                                     |
| docs/core_review.md                                    | 中文审阅清单                                                        |
| docs/core_stats.md                                     | 按年份统计 seat 的全部数字                                              |
| README.md                                              | awesome list（英文）                                              |
| HANDOFF.md                                             | 交接文档：流程、文件地图、待办与踩过的坑                                          |
| scripts/build_report.py                                | 生成这份报告                                                        |